

普及组 CSP-J 2025 年初赛模拟卷 4 答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	A	D	D	C	B	D	B	C	D	C	C	B	B	C

【解析】

- 辗转相除法计算，D 选项正确。
- 字符类型判断相等，然后布尔类型加整数加浮点数，最后按最大类型计算为浮点数。
- 二进制位运算，左移和右移会丢失信息，只有异或满足交换律， $x \oplus x = 0$ ， $y \oplus 0 = y$ 不变。
- 逆序对的知识，A 选项是减少 2，B 选项和 C 选项都是减少 3，只有 D 选项正确。
- 非空子串包括长度从 1 到 5 的字符串，计算结果 $1+2+3+4+5=15$ 。
- 归并排序的平均时间复杂度是 $O(n \log n)$ ，插入、选择和冒泡排序的平均时间复杂度是 $O(n^2)$ 。
- 显然只有 D 选项正确。整数除以整数的除法会丢失余数。
- 直接画出二叉树可以得出答案为 B。
- 计算机网络是一个协议控制下的多机互联系统，POP3 是电子邮件接收协议，没有 IPv5，192.168.0.1 是 C 类地址。
- 前三个都是面向对象的高级语言，只有 Fortran 是结构性语言。
- BFS 和 DFS 都是搜索算法，它们混合也可以，DP（动态规划）算法不可以。
- 负数，最高位符号位为 1，补码减一变反码，反码除符号位外其他都反变原码。
- 从入栈顺序来看，最开始栈底是 A，B 是第 2 个，不管怎么样，B 都不会最后一个出栈。
- 暴力枚举并观察， $1!=1$ ， $2!=2$ ， $3!=6$ ， $4!=24$ ， $5!=120$ ， $6!=720$ 。排除大于等于 6 的数字，发现只有 1、4、5 满足要求。 $1+4+5=10$ 。
- 题目里说的是非连通无向图，那么在同样的点数 n 下，为了有尽量多的边，可以分为两张连通图，一张是有 $n-1$ 个点的完全图，另一张则只有单独一个点。9 个点的完全图有 $8 \times 9 / 2 = 36$ 个点，正好满足题目要求，所以总点数为 $9+1=10$ 个。

二、阅读程序

(1)

题号	16	17	18	19	20
答案	√	×	×	D	D

【解析】

该程序完成的功能：给定若干字符串，将这些字符串分组，使得同一组内的字符串都是相同字符的不同排列。但请注意，由于哈希函数中模数为 8，非常容易出现哈希冲突，因此本题中会出现不满足功能要求的输出（如 19 题）。

16. 模拟程序即可。按照程序计算哈希值分别为 4 4 7 4 7 3，于是答案为 bat(换行)eat tea ate(换行)tan nat(换行)。
17. 按照哈希函数计算可知，二者对应的哈希值相同。
18. sort 函数需要<algorithm>头文件才可以正常运行。
19. 模拟程序即可。按照程序计算哈希值可知，这几个字符串的哈希值均相同，于是它们在同一行。
20. 遍历每个字符串的复杂度为 $O(n)$ ，对于一个字符串，将其排序的复杂度为 $O(n\log n)$ ，因此整段程序的复杂度为 $O(n^2\log n)$ 。

(2)

题号	21	22	23	24	25	26
答案	√	√	×	A	D	B

【解析】

该程序实现的功能：给定一个 $n \times m$ 的矩阵，1 代表障碍，问从(0, 0)出发，每次可以向下或向右移动一格，不经过障碍走到右下角($n-1, m-1$)的方案数。

21. 按程序模拟即可。一条路径为向右然后向下，另一条路径为向下然后向右。
22. 代码中使用了滚动数组的技巧，在循环中 $dp[j]$ 即为题干中的 $f[i][j]$ 。
23. $n=4, m=4$ 。
24. 模拟代码可知，障碍较多，不存在合法的路径。
25. 注意格子中为 1 时 dp 值不会被强制清零，模拟转移过程即可。
26. 注意代码中并没有处理非 0 或 1 的情况，只有左侧为 0 时才会转移 dp 值。模拟后可知答案为 1。

(3)

题号	27	28	29	30	31	32
答案	√	×	√	D	C	D

【解析】

该程序实现的功能：给定 n 个仅包含非负整数和小数点的字符串 v_1 和 v_2 ，输出两两比较得到的结果。比较方法：从前到后，根据小数点分组，判断同一组内的两个数，如果同一组内 v_1 的数大于 v_2 则返回 1，若 v_1 的数小于 v_2 则返回 -1，全部相等则返回 0。

27. 自己与自己比较必然相等。

28. 按照上述提到的比较方法，由于在第一个小数点前的数 $1 < 2$ ，因此应当返回 -1。

29. 如果 a 比 b 小，那么 b 必然比 a 大，于是 $1 + (-1) = 0$ 。

30. 阅读代码可知，如果出现以小数点开头的字符串，程序会直接输出 `err` 并结束，因此不会计算 f 中的值。

31. 当移除判断小数点开头的逻辑后，在第一个小数点前的数 $1 > 0$ ，因此应当返回 1。

32. 阅读代码可知，并没有处理负号的逻辑，因此在得到 -1 时将会出现计算错误，导致出现错误的答案。易错：学生可能会选择 C 选项，它看似是一个极大值，但实际上并没有超过 `long long` 的上界。

三、完善程序

(1)

题号	33	34	35	36	37
答案	D	A	B	C	A

【解析】

考虑枚举 i ，考察删除 $a[i]$ 后对 b 数组产生的影响：删除 $a[i]$ 后， $b[i-1]$ 会变成 $\gcd(a[i-1], a[i+1])$ ，同时 $b[i]$ 也会被删除。因此，只需要考察 $b[1] \sim b[i-2]$ / 修改后的 $b[i-1] / b[i+1] \sim b[n]$ 是否满足条件即可。

对 b 数组做前后缀分解， pre 数组表示前缀是否满足条件， suf 数组表示后缀是否满足条件。枚举 i 考察 $pre[i-2] \&\& suf[i+1] \&\& b[i-2] \leq cur \&\& cur \leq b[i+1]$ 是否成立即可。

33. $b[n]$ 和 $b[n+1]$ 赋为极大值，保证维护 suf 数组时不会出错。注意 $3E9$ 超过了 `int` 的范围，不可选择。

34. pre 数组维护前缀时满足条件，于是此处为 $b[i] \geq b[i-1]$ 。
35. 考察删除第一个或删除最后一个。当删除第一个时，剩下的内容即为 $\text{suf}[2]$ ；删除最后一个时，剩下的内容即为 $\text{pre}[n-2]$ 。二者有一个满足条件即可。
36. 删除 $a[i]$ 后， $b[i-1] = \gcd(a[i-1], a[i+1])$ 。
37. 按照上述讨论，此处判断前缀和后缀是否满足条件。

(2)

题号	38	39	40	41	42
答案	D	A	C	A	B

【解析】

考察 $a[i]$ 删或不删：

- i. 若删 $a[i]$ ，则 $\text{dp}[i] = \text{dp}[i+1] + 1$ 。
- ii. 若不删 $a[i]$ ，则此时合法区间的长度为 $a[i] + 1$ ，此时形成的两个块为 $[i, i+a[i]+1]$ 和 $(i+a[i]+1, n]$ ，因此 $\text{dp}[i] = \min(\text{dp}[i], \text{dp}[i+a[i]+1])$ ，满足 $i+a[i]+1 \leq n+1$ 。当 $i+a[i]+1 == n+1$ 时，表示第一个块一直到数组的最后，第二个块为一个空区间。

初值为 $\text{dp}[n+1] = 0$ ，表示空区间不需要任何修改。最终答案为 $\text{dp}[1]$ 。

38. 由于要使用 $\text{dp}[n+1]$ ，因此 dp 数组大小为 $n+2$ 。
39. 按上述讨论，初值为 $\text{dp}[n+1] = 0$ 。
40. 按照 i 中的讨论，此时 $\text{dp}[i] = \text{dp}[i+1] + 1$ 。
41. 按照 ii 中的讨论，此时 $\text{dp}[i] = \min(\text{dp}[i], \text{dp}[i+a[i]+1])$ 。
42. 答案为 $\text{dp}[1]$ 。